

Отчёт по лабораторной работе №6

Статическая маршрутизация VLAN

Владимир Базлов

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Настройка маршрутизатора и межсетевого взаимодействия VLAN в Cisco Packet Tracer	6
3	Контрольные вопросы	14
4	Заключение	17

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с маршрутизатором и коммутаторами	6
2.2	Настройка маршрутизатора через CLI и включение SSH	8
2.3	Конфигурация подинтерфейсов VLAN на маршрутизаторе	9
2.4	Проверка соединения между VLAN с помощью команды ping	10
2.5	Передвижение пакета ICMP в режиме симуляции	11
2.6	Структура входящего пакета и заголовки протоколов	12
2.7	Структура исходящего пакета и анализ ICMP	13

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Выполнение

2.1 Настройка маршрутизатора и межсетевого взаимодействия VLAN в Cisco Packet Tracer

1. В логической области проекта размещён маршрутизатор **Cisco 2811** с именем **msk-donskaya-vabazlov-gw-1**.

Маршрутизатор подключён к коммутатору **msk-donskaya-vabazlov-sw-1** через интерфейс **FastEthernet0/0**, соединённый с портом **24** коммутатора.

Сеть содержит несколько коммутаторов, серверов и рабочих станций, объединённых в различные VLAN.

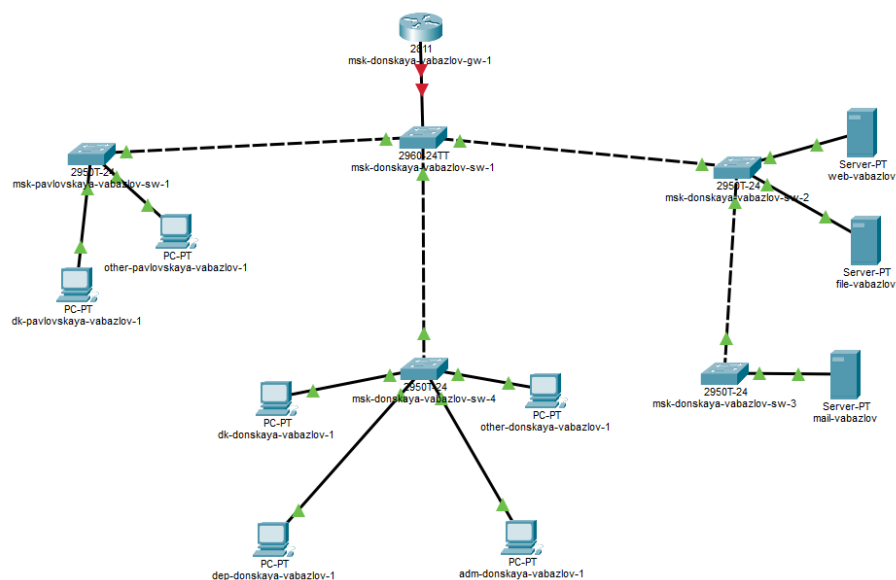


Рис. 2.1: Топология сети с маршрутизатором и коммутаторами

2. Выполнена первоначальная настройка маршрутизатора через интерфейс **CLI**.

Задано имя устройства, настроены пароли для консольного доступа и удалённого подключения, а также включена поддержка протокола **SSH**.

В ходе настройки были выполнены следующие действия:

- переход в режим конфигурации;
- задание имени маршрутизатора;
- настройка пароля для консольного доступа;
- настройка виртуальных терминальных линий (VTY);
- создание пользователя администратора;
- настройка доменного имени;
- генерация RSA-ключей для SSH;
- сохранение конфигурации.

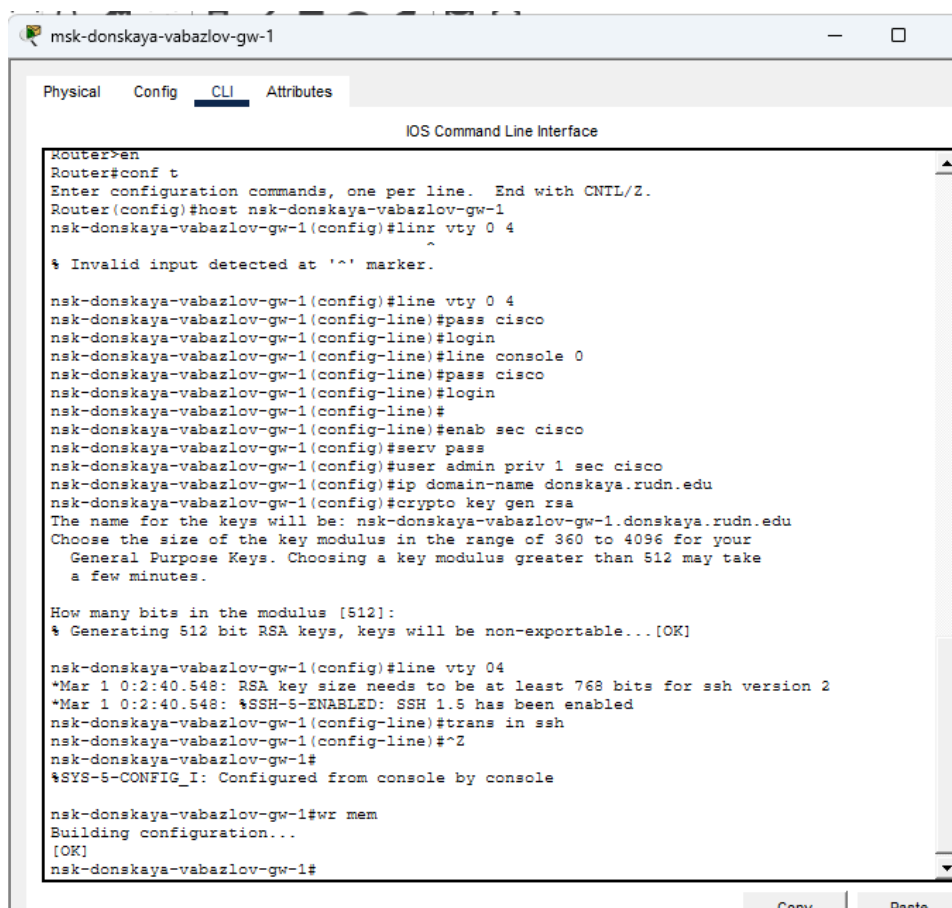


Рис. 2.2: Настройка маршрутизатора через CLI и включение SSH

3. Для обеспечения передачи трафика нескольких VLAN через один физический интерфейс маршрутизатора был использован механизм **Router-on-a-Stick**.

На интерфейсе **FastEthernet0/0** маршрутизатора созданы виртуальные подинтерфейсы, каждому из которых соответствует отдельный VLAN.

Настроены следующие подинтерфейсы:

- **FastEthernet0/0.102** — VLAN 102 (departments)
IP-адрес: 10.128.4.1, маска: 255.255.255.0
- **FastEthernet0/0.103** — VLAN 103 (adm)
IP-адрес: 10.128.5.1, маска: 255.255.255.0

- **FastEthernet0/0.104** — VLAN 104 (other)

IP-адрес: 10.128.6.1, маска: 255.255.255.0

Каждый подинтерфейс настроен с использованием инкапсуляции **802.1Q**, что позволяет маршрутизатору обрабатывать трафик разных VLAN через один физический порт.

```

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 102
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc departaments
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 103
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc adm
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 104
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#desc other
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1(config-subif)#^Z
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
nsk-donskaya-vabazlov-gw-1#

```

Рис. 2.3: Конфигурация подинтерфейсов VLAN на маршрутизаторе

4. После настройки маршрутизации между VLAN выполнена проверка сетевой связности между устройствами.

С одного из компьютеров были отправлены ICMP-запросы (**ping**) на устройства, находящиеся в различных VLAN.

В результате были получены ответы от удалённых узлов, что подтверждает корректную работу межсетевой маршрутизации.

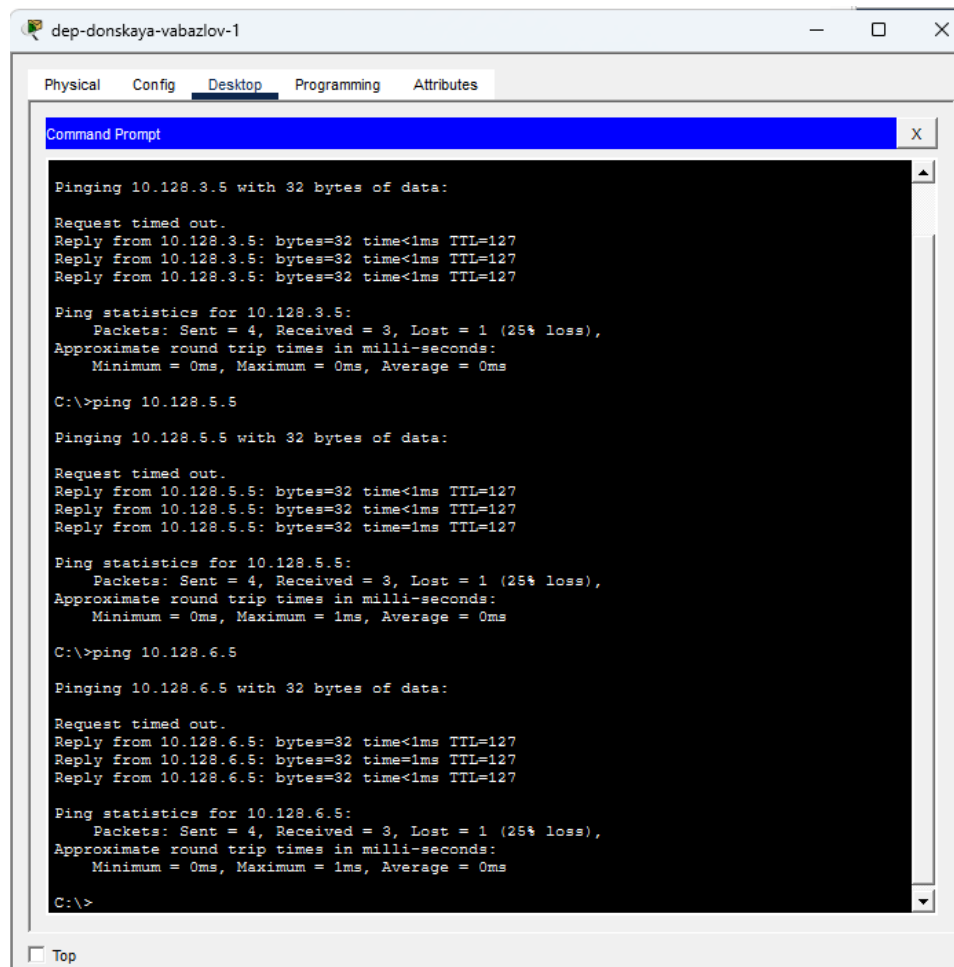


Рис. 2.4: Проверка соединения между VLAN с помощью команды ping

5. Для анализа процесса передачи данных выполнен переход из режима **Realtime** в режим **Simulation**.

С помощью инструмента **Add Simple PDU** был отправлен тестовый ICMP-пакет между рабочими станциями.

В панели событий отображается последовательность прохождения пакета через сетевые устройства.

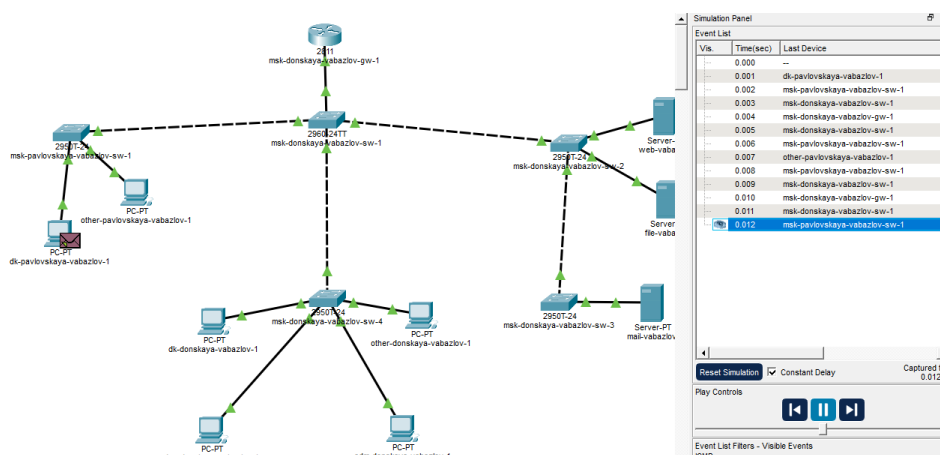


Рис. 2.5: Передвижение пакета ICMP в режиме симуляции

- При просмотре информации о пакете открывается окно **PDU Information**, где можно проанализировать структуру передаваемого кадра и содержимое заголовков протоколов.

На канальном уровне используется протокол **Ethernet 802.1Q**, содержащий MAC-адрес источника и получателя, а также тег VLAN.

На сетевом уровне формируется заголовок **IP**, включающий IP-адрес отправителя и получателя, а также поле TTL.

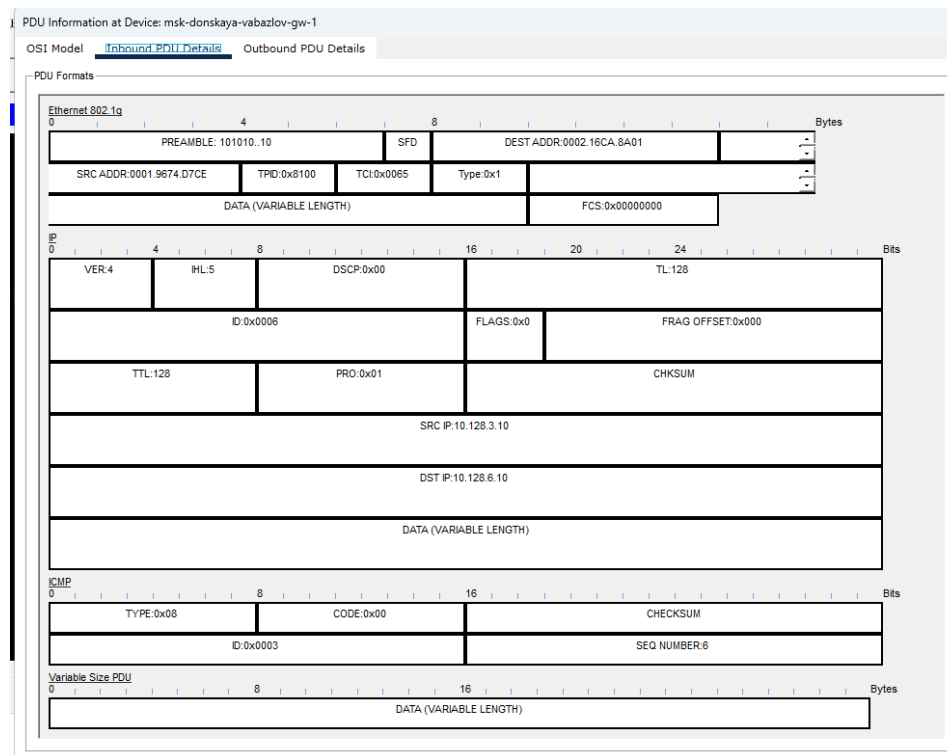


Рис. 2.6: Структура входящего пакета и заголовки протоколов

- Также можно посмотреть параметры исходящего пакета (**Outbound PDU Details**), где отображаются значения полей IP и ICMP, включая тип сообщения, код и номер последовательности.

Анализ данных заголовков показывает процесс инкапсуляции пакета при его передаче между устройствами разных VLAN через маршрутизатор.

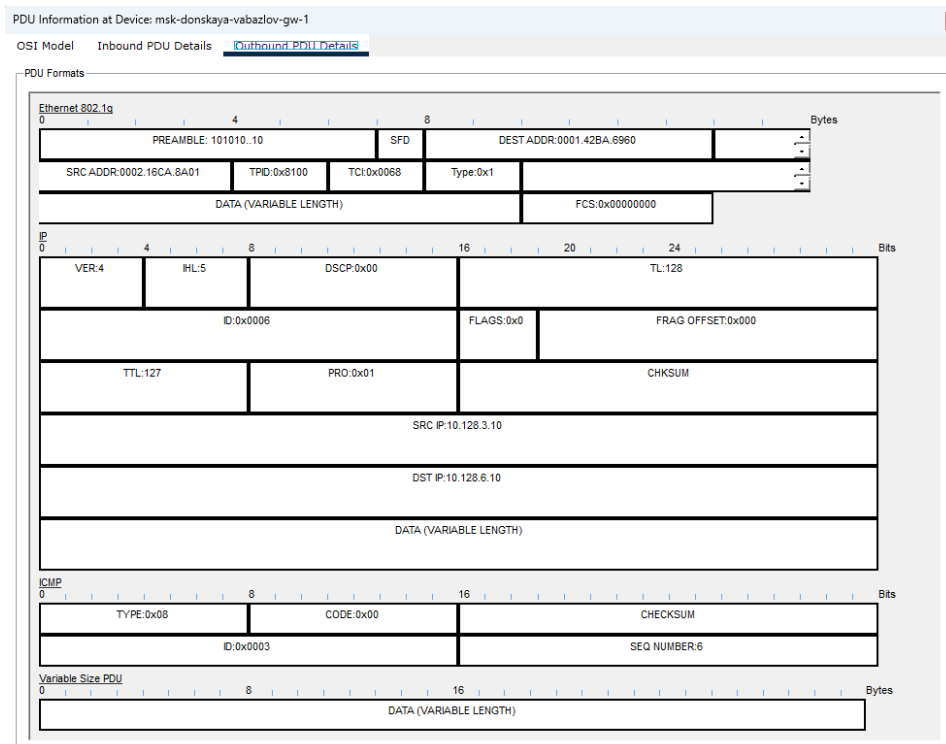


Рис. 2.7: Структура исходящего пакета и анализ ICMP

3 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

IEEE 802.1Q — это стандарт канального уровня модели OSI, предназначенный для организации виртуальных локальных сетей (**VLAN**) в Ethernet-сетях. Он определяет механизм маркировки кадров Ethernet специальным тегом VLAN, который позволяет передавать трафик нескольких виртуальных сетей через одно физическое соединение.

Основная задача стандарта IEEE 802.1Q заключается в разделении сети на логические сегменты без необходимости создания отдельной физической инфраструктуры. Это позволяет повысить безопасность сети, уменьшить широковещательный трафик и упростить администрирование.

Стандарт используется на **trunk-портах коммутаторов**, которые передают кадры сразу нескольких VLAN между сетевыми устройствами (например, между коммутаторами или между коммутатором и маршрутизатором). Маршрутизатор или коммутатор, поддерживающий IEEE 802.1Q, способен определять принадлежность кадра к конкретному VLAN по специальному тегу.

Таким образом, IEEE 802.1Q обеспечивает возможность логического разделения сети и передачи трафика разных VLAN через один физический канал связи.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр **IEEE 802.1Q** представляет собой стандартный Ethernet-кадр, в который добавляется специальный **VLAN-тег** длиной 4 байта. Этот тег вставляется между полями MAC-адреса источника и поля типа протокола.

Формат кадра включает следующие основные поля:

- **Preamble (преамбула)** — используется для синхронизации устройств перед передачей кадра.
- **Destination MAC Address** — MAC-адрес получателя.
- **Source MAC Address** — MAC-адрес отправителя.
- **Tag Protocol Identifier (TPID)** — значение 0x8100, указывающее на использование тега VLAN.
- **Tag Control Information (TCI)** — поле управления тегом VLAN, которое включает:
 - **Priority (PRI)** — приоритет кадра для механизмов QoS;
 - **CFI/DEI** — индикатор формата канала;
 - **VLAN ID** — идентификатор VLAN (от 1 до 4094).
- **Type/Length** — тип инкапсулированного протокола (например, IPv4).
- **Data** — полезные данные кадра.
- **Frame Check Sequence (FCS)** — контрольная сумма для проверки целостности кадра.

Благодаря добавлению VLAN-тега коммутаторы могут определять, к какой виртуальной сети относится кадр, и передавать его только по соответствующим портам, что обеспечивает изоляцию трафика между VLAN.

4 Заключение

В ходе работы была выполнена настройка маршрутизатора в среде Cisco Packet Tracer и реализована маршрутизация между виртуальными локальными сетями. В логической топологии сети был добавлен маршрутизатор Cisco 2811, выполнена его первоначальная конфигурация, задано имя устройства, настроены пароли для доступа и организовано удалённое подключение по протоколу SSH.

На интерфейсе маршрутизатора были созданы виртуальные подинтерфейсы, соответствующие различным VLAN, и настроена инкапсуляция IEEE 802.1Q. Для каждого подинтерфейса были назначены IP-адреса, выполняющие роль шлюзов для соответствующих подсетей. Порт коммутатора, подключённый к маршрутизатору, был настроен в режиме trunk для передачи трафика нескольких VLAN.

После выполнения конфигурации была проведена проверка сетевой связности между устройствами, находящимися в разных VLAN, с использованием команды ping. Полученные ответы подтвердили корректную работу межсетевой маршрутизации. Также в режиме Simulation был изучен процесс передачи ICMP-пакета по сети и проанализирована структура передаваемых кадров и заголовков протоколов.

Выполненная работа позволила на практике изучить механизм межсетевой маршрутизации между VLAN, принципы работы стандарта IEEE 802.1Q и особенности инкапсуляции данных при передаче через маршрутизатор. Полученные навыки могут быть использованы при проектировании и настройке корпоративных сетей с использованием виртуальных локальных сетей.